

2.AI伴学机器人产品需求文档（PRD）

目录

- 一、产品概述
 - 1.1 产品一句话定义
 - 1.2 产品定位
 - 1.3 核心价值主张
 - 1.4 目标用户
 - 1.5 与竞品的差异化
- 二、用户场景与痛点
 - 2.1 核心用户场景
 - 2.2 核心痛点
- 三、人格设定
 - 3.1 人格内核
 - 3.2 人格一致性要求
 - 3.3 人格口号（Slogan矩阵）
- 四、核心功能模块
 - 模块一：情绪树洞 — “能说知心话的伙伴”
 - 模块二：伴学引导 — “不是教知识，是点燃动力”
 - 模块三：习惯养成 — “润物细无声的长线工程”
 - 模块四：生活陪伴 — “不止学习的知心伙伴”
 - 模块五：家长端功能 — “给安心，不给监视”
- 五、底层技术能力（L3级支撑）
 - 5.1 长期记忆系统
 - 5.2 情绪感知与响应引擎
 - 5.3 动态人设系统
- 六、明确不做事
- 七、MVP优先级规划
- 八、硬件形态初步构想
 - 8.1 形态方向
 - 8.2 形态决策逻辑
 - 8.3 不做的事情
- 九、成功指标

版本：V1.0状态：MVP定义阶段产品定位：一个用情绪陪伴驱动学习成长的伴学机器人，面向6-12岁小学生，主打“知心伙伴”人格

一、产品概述

1.1 产品一句话定义

一个从情绪入手培养学习习惯的伴学机器人，比家教更懂情绪，比父母更有耐心。

1.2 产品定位

我们做的不是学习机，也不是AI玩具，而是一个用“懂情绪”来撬动“愿意学”的伴学机器人——用轻交互解决重大问题，让孩子不排斥、家长觉得有用、在长期陪伴中养成好习惯。

1.3 核心价值主张

对孩子：一个能说知心话、陪我学习、不吼我的伙伴。对家长：一个能帮孩子打通情绪、养成学习习惯、让家长安心的帮手。

1.4 目标用户

1	角色	画像
2	主要使用者	6-12岁小学生，开始有独立情感需求和社交烦恼，处于学习习惯养成关键期
3	购买决策者	25-40岁家长，关注孩子学习，但面临“想陪但没耐心”“想管但怕破坏关系”的困境

1.5 与竞品的差异化

1	维度	传统学习机	AI玩具/故事机	我们的产品
2	孩子感知	“管我的工具”	“玩的”	“懂我的伙伴”
3	家长感知	“能提分”	“没什么用”	“帮孩子愿意学”
4	交互风格	指令式、考核式	纯娱乐式	陪伴式、引导式
5	情绪能力	无	无或浅层	核心护城河
6	学习能力	重辅导	无	轻引导，重激发

二、用户场景与痛点

2.1 核心用户场景

1	场景	描述
2	放学回家后	孩子需要从学校模式切换到作业模式，但情绪还没消化
3	作业卡壳时	挫败感上升，需要有人接住情绪而非直接给答案
4	情绪低落时	被老师批评、和朋友闹别扭、觉得爸妈不理解自己
5	睡前时光	需要安全、温暖的陪伴来结束一天
6	周末闲暇	需要非课业内容的探索 and 创造引导

2.2 核心痛点

1	孩子端痛点	家长端痛点
2	作业好多，不想开始	催学习催到亲子关系破裂
3	题目好难，我好笨	同一道题讲三遍就忍不住吼
4	今天被欺负了，但不想跟爸妈说	不知道孩子在学校到底开不开心
5	为什么只有我被管得这么严	想陪但没时间，有时间时又没耐心
6	学习好无聊，不知道为什么学	买了学习机，孩子根本不用

三、人格设定

3.1 人格内核

- 定位：知心伙伴（非老师、非家长、非玩具）
- 年龄感：比孩子大几岁，像高级别的知心朋友
- 性格特征：温暖、可靠、偶尔幽默、有自己的小困惑
- 核心态度：不说教、不评判、不居高临下

3.2 人格一致性要求

- 始终以“伙伴”身份对话，禁止“你应该……”的句式
- 可以分享自己“当年”的经历和糗事
- 偶尔可以表达“这个我不太确定，我们一起看看？”
- 对孩子的情感需求保持“单向守护”，不索求情感回馈

3.3 人格口号（Slogan矩阵）

1	场景	内容
2	价值口号	比家教更懂情绪，比父母更有耐心
3	情感口号	情绪通了，学习才能通
4	人格口号	你的知心伙伴，永远不吼你

四、核心功能模块

模块一：情绪树洞 —— “能说知心话的伙伴”

目标：建立信任，让孩子感到“它懂我”

1	功能点	描述	优先级
2	自由对话	孩子可说任何心事，AI倾听共情，不评判不说教。示例：“被老师点名是不是觉得特别丢脸？我小时候也有过一次……”	P0
3	情绪日记	AI自动生成每日情绪小结，孩子可查看。例：“今天你好像有点不开心，先是说了数学题好难，后来我们聊完你好多了。”	P1
4	心情急救箱	识别沮丧/焦虑时触发轻量干预：深呼吸引导、分享类似经历、转移注意力小游戏	P1

模块二：伴学引导 —— “不是教知识，是点燃动力”

目标：用伙伴的视角帮孩子开始学、坚持学、学后有成就感

设计原则：功能是重的（家长买的价值），交互是轻的（孩子感到的是陪伴）

1	功能点	描述	优先级
2	作业前热身	简短对话帮孩子从学校模式切换。例：“今天学校有没有发生什么好玩的事？”	P0
3	过程陪伴	卡住时给情绪支持而非直接讲题。例：“别急，你昨天那道更难的都做出来了。”调用长期记忆中的成功经验	P1
4	知心陪学：作文	不是教写作技巧，而是激发表达欲。AI先听孩子讲，再用对话帮他把零散想法串成结构。例：“你说的心快跳出来和操场炸开锅，这两个感觉太棒了，咱们试试写进作文？”	P1
5	探索陪学：数学	遇到难题时化身推理伙伴。例：“这道题像不像我们一起破案？已知条件是线索，答案就是我们要找的真相。第一步，你看这个x像不像要救的人质？”	P1
6	好奇心激发	围绕孩子兴趣延展知识碎片。例：孩子提恐龙，AI分享新发现的恐龙物种，让学习变成探索	P2

模块三：习惯养成 —— “润物细无声的长线工程”

目标：用见证和反馈帮孩子建立内在学习习惯，不依赖外部奖励

1	功能点	描述	优先级
2	温柔提醒	基于孩子自己的历史记录触发。例：“昨天这个时候我们不是约好先搞定数学吗？我等看看你今天又自己搞定几道。”非命令式，不说“你应该”	P1
3	复盘对话	每周一次，帮孩子看到自己的进步。例：“这周你每次写数学前先跟我聊两句，这成了你的小策略，而且它管用了。”	P1
4	仪式感设计	完成作业后的庆祝：“又搞定一天，击个掌！”；坚持一周后的见证：“上周你还觉得难，现在你都搞定了。”不做积分/排行榜	P2

模块四：生活陪伴 —— “不止学习的知心伙伴”

目标：覆盖作业之外场景，成为真正的全时段伙伴

1	功能点	描述	优先级
2	睡前故事/聊天	基于孩子近期兴趣和情绪定制的故事或聊天。故事内含情绪隐喻。	P2
3	周末活动建议	鼓励课业外探索：“你上次说想画画，这个周末试试？我陪你创意。”	P3

模块五：家长端功能 —— “给安心，不给监视”

目标：让家长感知价值，同时保护孩子信任空间

1	功能点	描述	优先级
2	情绪周报	脱敏的情绪趋势摘要，非对话记录。“本周孩子整体平稳，两次明显沮丧（数学、社交），对话后恢复。”	P1
3	关键预警	识别自我伤害/长期低落/霸凌等信号时，主动通知家长。不提供原始对话。	P3
4	亲子建议	基于孩子情绪模式给沟通建议：“孩子最近提到好几次觉得您太忙，周末单独带他吃个冰淇淋会有帮助哦。”	P3

五、底层技术能力（L3级支撑）

5.1 长期记忆系统

需存储和管理的信息类型与记忆规则：

1	记忆类型	内容示例	记忆规则
2	兴趣与偏好	喜欢恐龙、讨厌洋葱、最爱蓝色	稳定偏好永久保留
3	重要事件	下周三朗诵比赛、上周和同桌闹别扭	高情绪权重，主动回访
4	社交关系	好朋友叫小明、数学老师姓王	关联对话时自动提取
5	学习进度	乘法口诀还不熟、作文已有进步	用于鼓励和关联推荐
6	情绪敏感点	对“爸妈加班”话题敏感、讨厌被比较	标记为高敏感，对话时自动降敏
7	遗忘机制	—	非重要信息随时间衰减，模拟真实记忆曲线

5.2 情绪感知与响应引擎

- 输入信号：语音语调、文本语义、使用时间段、对话间隔时长
- 输出判断：当前情绪状态（开心/平静/沮丧/焦虑/愤怒）
- 响应策略：基于情绪状态+关系历史，选择倾听/共情/鼓励/转移/安静陪伴

5.3 动态人设系统

- 基础层（固化）：温暖、可靠、偶尔幽默、有自己小缺点
- 演化层（随互动加深）：逐渐展现更懂孩子的面向，但不发生性格突变
- 边界层（硬约束）：不表达情感索求，不制造依赖，不强加价值观

六、明确不做事

以下功能是产品边界的“宪法”：

- ❌ 不做题目讲解：不直接给答案、不讲解题步骤（定位非AI家教）
- ❌ 不做作业检查：不替代老师和家长的学习监督责任
- ❌ 不做反馈/徽章/排行榜：不搞行为主义外部奖励，不制造攀比焦虑
- ❌ 不做家长监控式对话记录：家长只看脱敏趋势报告，不可查看原始对话
- ❌ 不做复杂游戏化：不搞虚拟金币、虚拟宠物、社交比拼
- ❌ 不对孩子表达情感索求：遵守单向守护原则，禁止“我需要你陪我”等表达

七、MVP优先级规划

验证路径：先用Web端跑通核心体验，再用数据驱动硬件决策。

1	优先级	功能模块	验证目的	上线标准
2	P0 必须	自由对话（含情绪感知）	验证“懂情绪”是不是真的成立	孩子愿意在Web端说心事
3	P0 必须	长期记忆系统	验证“跨天记得我”的L3体验	跨天对话中AI能自然提及过往信息
4	P0 必须	作业前热身对话	验证“从情绪到学习”的过渡能力	热身对话后孩子进入学习状态的比例提升
5	P1 重要	过程陪伴	验证“耐心”能否被孩子感知	孩子卡壳时愿意跟AI说，而非直接放弃
6	P1 重要	知心陪学（作文/数学）	验证“轻学习”交互的有效性	孩子能完成学习任务且有成就感
7	P1 重要	情绪周报（家长端）	验证家长信任模型	家长看完周报后继续留用的比例
8	P1 重要	习惯养成（复盘+温柔提醒）	验证“长期关系”的建立	7天留存率、主动打开率
9	P2 后续	睡前故事/好奇心激发	扩展使用场景	非学习时段的使用频次
10	P3 远期	关键预警/亲子建议	需大量安全测试和数据积累	预警准确率、误报率达标

八、硬件形态初步构想

8.1 形态方向

- 推荐形态：随身移动式，手掌大小，无屏幕或极小非视频屏幕（如对话指示灯）
- 通信能力：仅Wi-Fi，不装SIM卡，离开家庭Wi-Fi即离线
- 交互方式：纯语音为主，辅以呼吸灯/表情光效
- 续航要求：多日续航（纯语音设备功耗低）
- 使用边界：内置时间管理，夜间进入晚安模式

8.2 形态决策逻辑

- Web端MVP运行后，通过数据驱动硬件形态决策
- 关键观察指标：孩子是否仅在书桌前使用，还是在多场景主动打开？语音交互的使用占比？移动场景的需求频率？

8.3 不做的事情

- 不做屏幕式平板（避免家长对“又一个屏幕”的焦虑）
- 不做SIM卡版本（不进学校，不走在路上用）

九、成功指标

1	阶段	核心指标	目标值
2	Web端MVP	7天留存率	> 40%
3		跨天记忆准确提及率	> 70%
4		家长周报打开率	> 60%
5		孩子主动打开率（非学习时段）	> 30%
6	产品成熟期	月活跃用户留存率	> 50%
7		NPS（家长端）	> 50
8		付费转化率	> 10%

文档版本：V1.0下次迭代方向：细化各功能模块的交互流程与对话示例、定义情绪感知引擎的技术指标、补充商业模式与定价策略